

ERP Müşteri Segmentasyonu ve Satın Alma Davranışı Analizi

Bu projenin ana amacı, ERP sistemindeki geçmiş satış verilerini kullanarak müşterilerin satın alma davranışlarını analiz etmek ve benzer davranış gösteren müşterileri otomatik olarak segmentlere ayırmaktır. Daha sonradan satın alma geçmişi olan bir müşteriyi benzer müşterilerin nasıl ve hangi ürünleri satın aldıklarını da önerebilir. Mesela bu kategoriler aşağıdakiler gibi olabilir:

1. Yüksek harcama – sık alışveriş yapan müşteriler
2. Eskiden Aktif, artık alışveriş yapmayan müşteriler
3. Düşük tutarlı ama sık alışveriş yapan müşteriler
4. Seyrek alışveriş yapan müşteriler

Model, müşterileri kümeleştirdikten sonra aynı kümedeki müşterilerin ne tür siparişler verdiğini kullanarak mevcut bir müşteriye o müşterinin beğenebileceği ya da satın alabileceği yeni ürünler önerebilir.

Model metodunu başlangıç modeli olarak basitliği, ölçeklenebilirliği ve kümelerin yorumlanabilir olması nedeniyle K-ortalama Kümeleştirmesini düşündüm. K-ortalama sonuçlarını karşılaştırmak ve küme yapısını incelemek amacıyla Hiyerarşik Kümeleme gibi alternatif yöntemler de değerlendirilebilir.

Modeli, ERP sisteminden elde edilen müşteri ve satış verileri üzerinde geliştirmeyi düşünüyorum. ERP sisteminden erişebileceğim birkaç veri aşağıdakiler olabilir.

- Sipariş tarihleri
- Sipariş tutarı
- Sipariş adedi
- Toplam harcama
- Son alışverişten geçen süre
- Ortalama sepet büyüklüğü

Modelin bu verileri işleyebilmesi için her müşterinin verilerini bir öznitelik vektörüne çevirip bir veri seti oluşturulması gerekiyor. Bu öznitelik vektörünü aşağıdaki gibi 3 boyutlu bir vektör şeklinde yapabiliriz.

- Güncellik: Bu müşteri en son ne zaman ürün satın almış?
- Frekans: Bu müşteri ne kadar sıklıkla ürün satın alıyor?
- Parasal Değer: Bu müşteri ne kadar para harcıyor?